

POSE-AI TRAINER



מוטיבציה והגדרת הפרויקט

מוטיבציה: הפרויקט מציג מודל לתיקון טעויות בביצוע squat ללא צורך במאמן צמוד. המודל אומן על מאגר תמונות סינטטיות כדי לספק למתאמן משוב מדויק בכל מקום ולמנוע פציעות.

הגדרת הפרויקט: מודל המשתמש ב-Dataset סינתטי ומסווג בין ביצוע טוב לביצוע לא טוב.

מודלים ומדדים

המטריקות

- Qualitative Feedback
- AUC-ROC
- Accuracy & F1-Score

הנתונים

- Synthetic Data Generation
- Augmentation

המודלים

- Vision Transformer (ViT-B/16)
- MediaPipe
- Stable Diffusion & ControlNet
- LLM

הישגים וחדשנות

- מודל משוב מבוסס LLM: שילוב של LLM להפקת טיפים להסבר ולשיפור עבור כל תמונה שנבדקה.
- דינמיות וגיוון: יכולת לייצר וריאציות רבות של זוויות צילום, תאורה ומבני גוף על בסיס מספר מצומצם של תמונות מקור (Seeds).

מתודולוגיה ודאטה

בניית מאגר נתונים סינתטי

- שימוש ב-MediaPipe, חילוץ שלדי בסיס מתמונות אמיתיות והפיכת שלדים תקינים למגוון דוגמאות.
- הפיכת שלדים לתמונות ריאליסטיות באמצעות ControlNet.

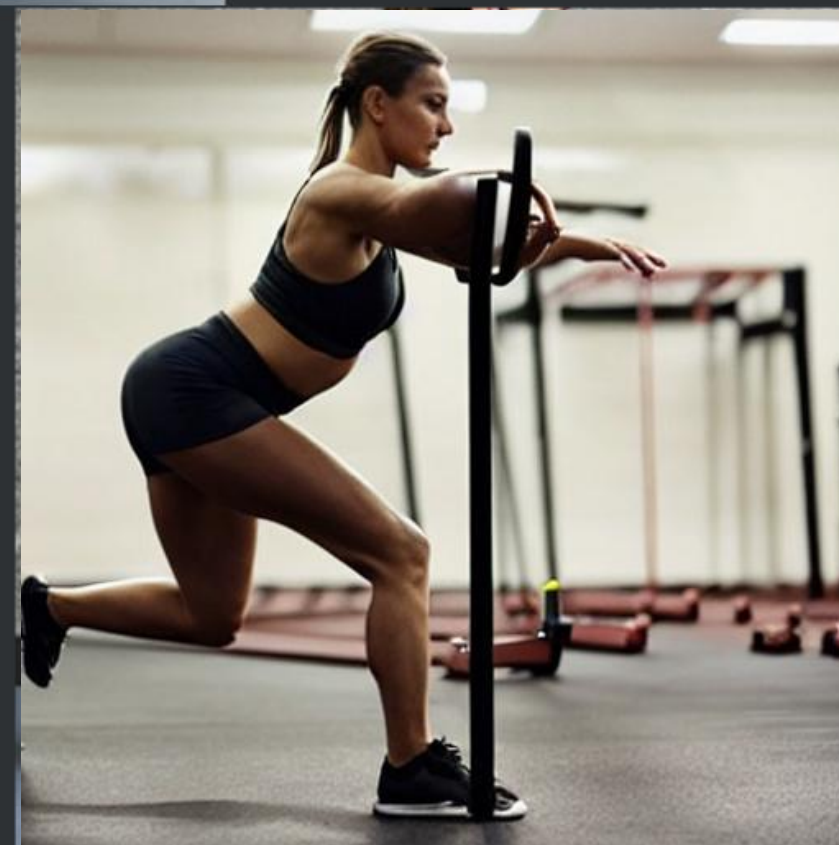
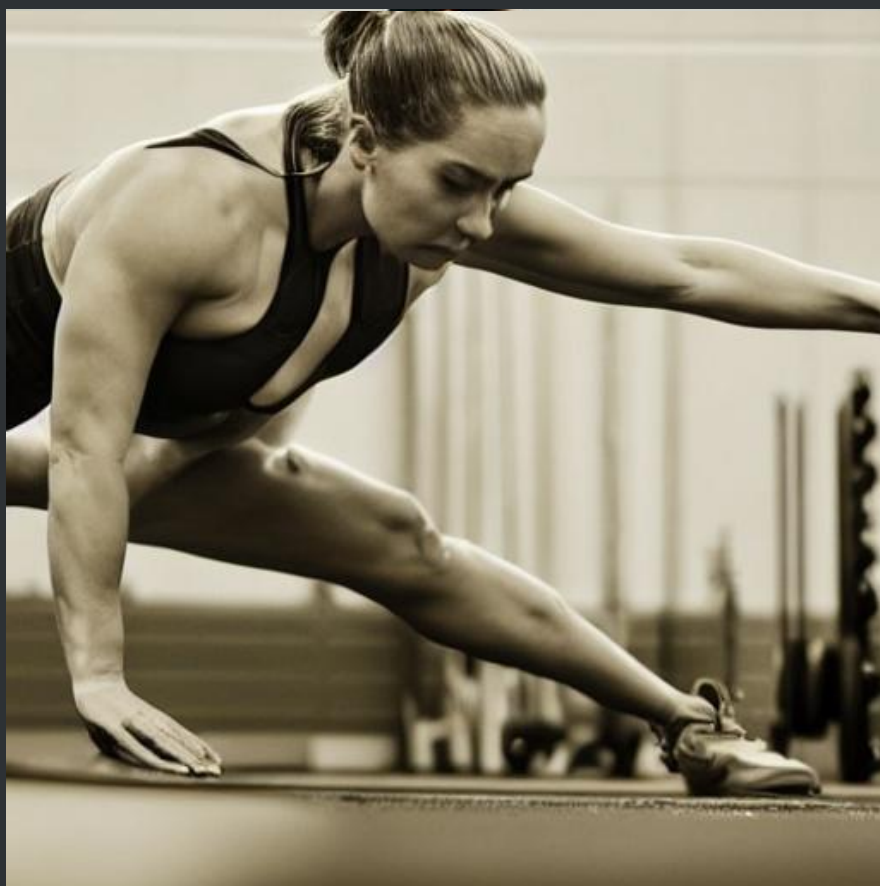
ניתוח נתונים (EDA)

- בחינת התפלגות מאפיינים ויזואליים כמו חדות, בהירות וניגודיות של התמונות הסינתטיות להבטחת איכות הדאטה.
- בקרת איכות: זיהוי חריגים לדיוק מקסימלי של המודל.

ארכיטקטורה ואופטימיזציה

- מודל: Vision Transformer (ViT-B/16) הלומד קשרים מרחביים לזיהוי איכות ה-squat.
- אימון Fine-Tuning: תהליך בשני שלבים: Warmup ו-Unfreezing & Finetune.

דגימה של דאטה

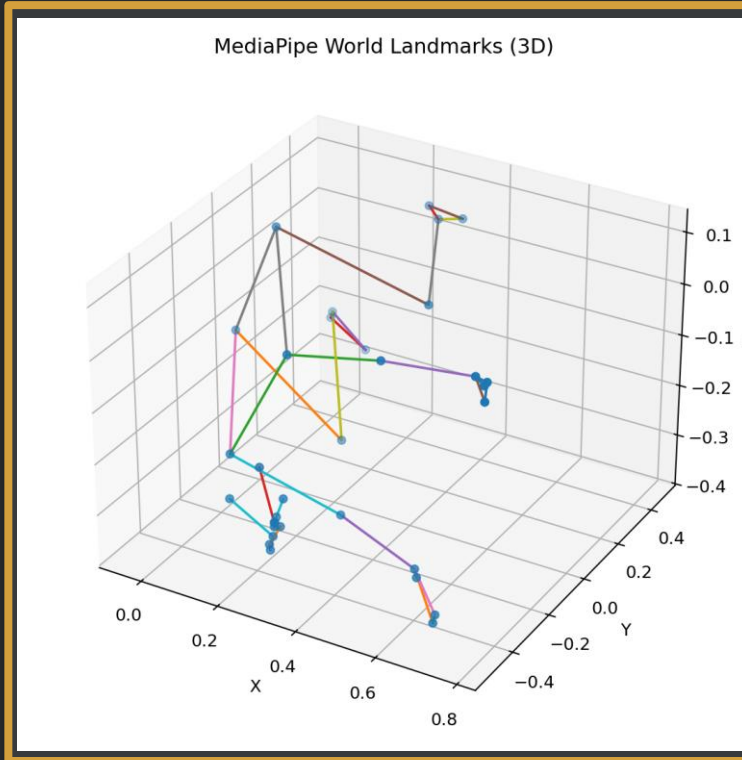


Generation pipeline

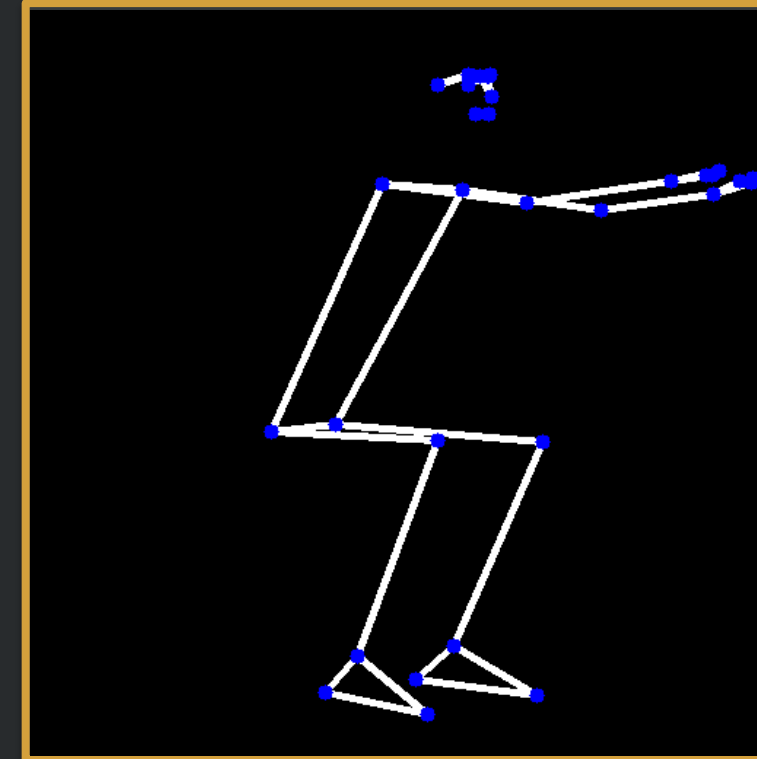
1) SEED image



2) 3D pose (world landmarks)



3) 2D control map (OpenPose-like)



Use pose world landmarks
-> plot 3D skeleton
Random camera is sampled to increase pose diversity

Project 3D -> 2D
then draw OpenPose-like map

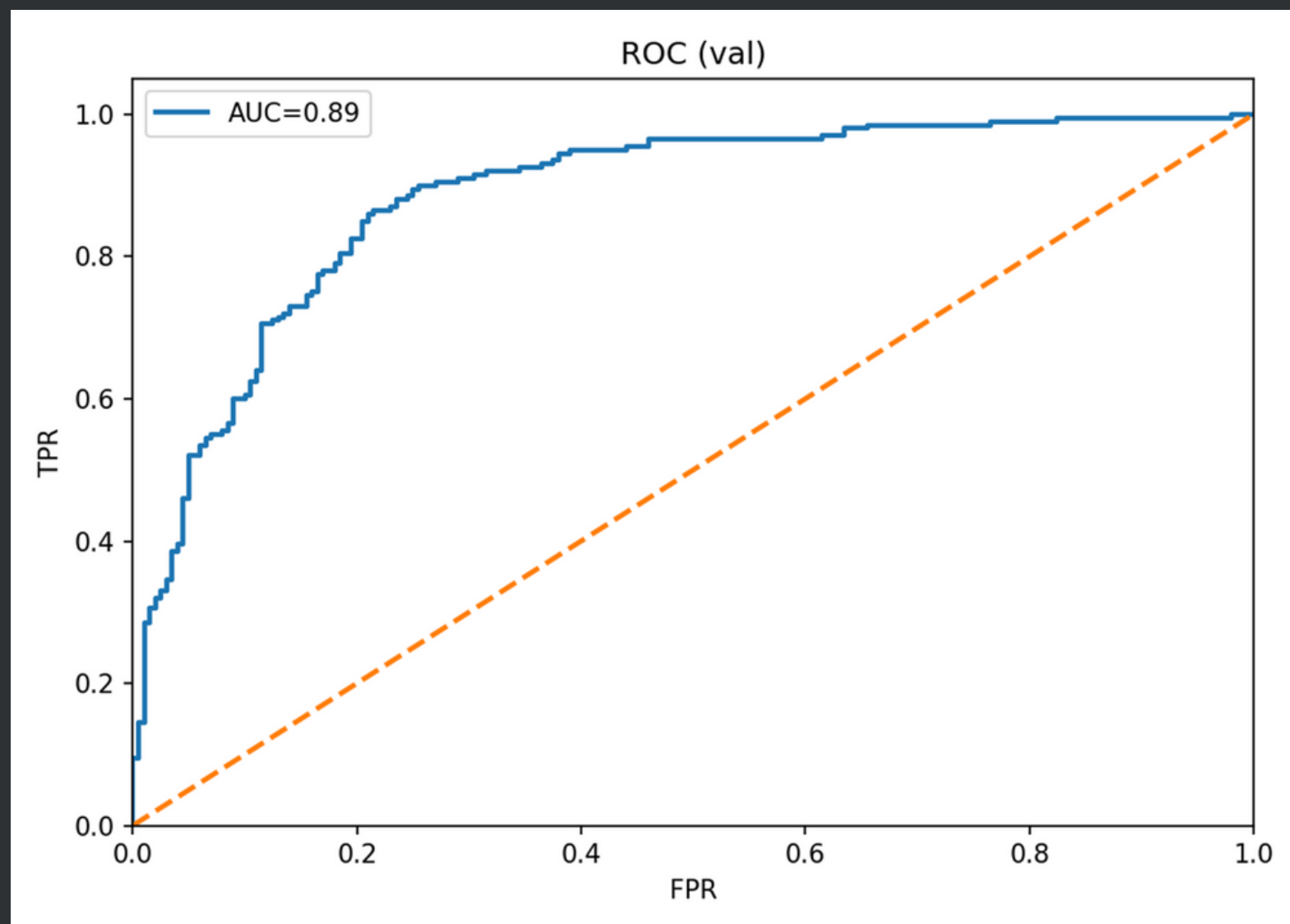
4) Prompt used for generation (GOOD)

Realistic photo of a person performing a perfect bodyweight squat in a modern gym, heels flat, knees tracking over toes, neutral spine, chest up, controlled depth, sharp focus, natural lighting.

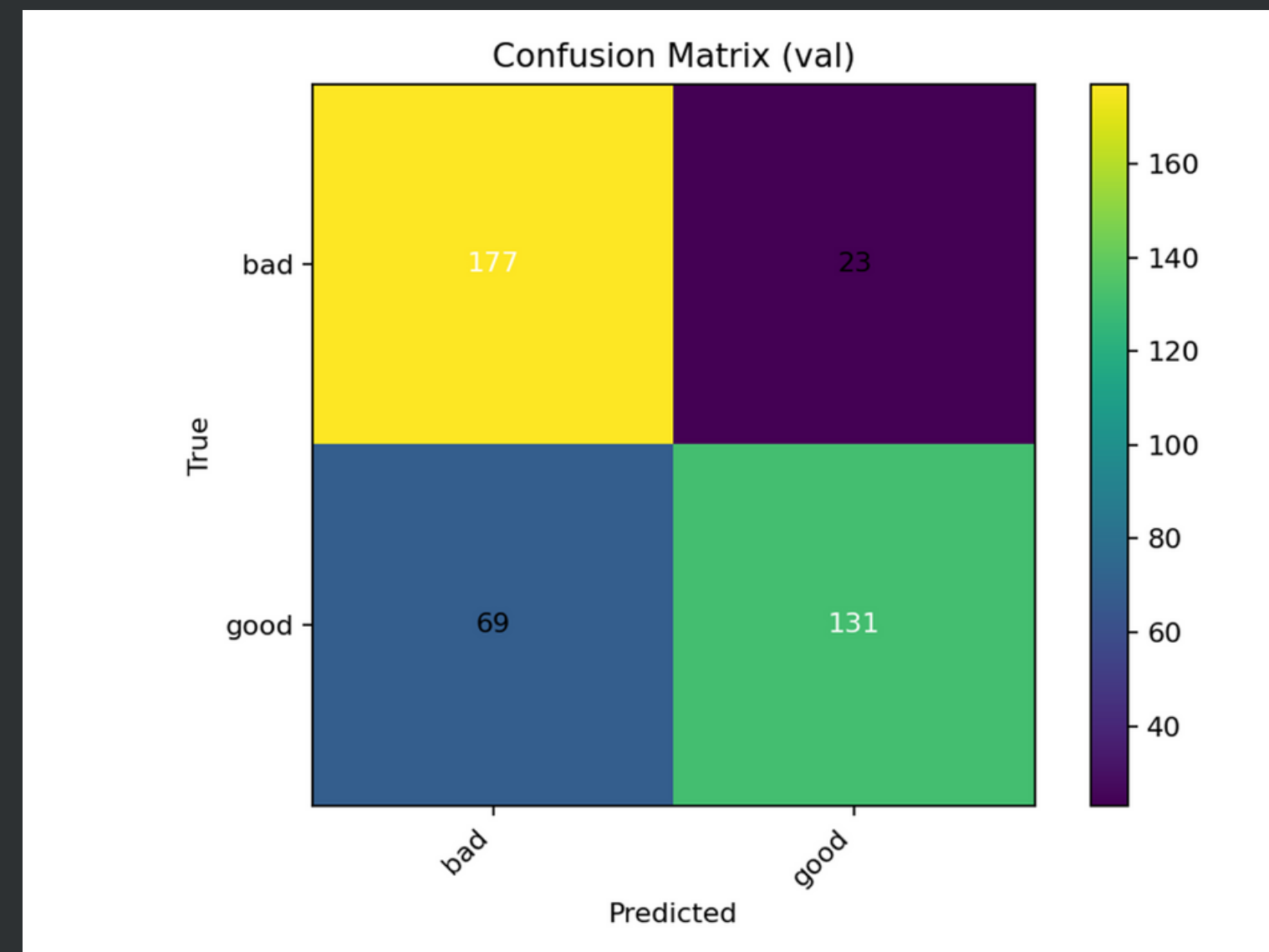
5) Synthetic output image



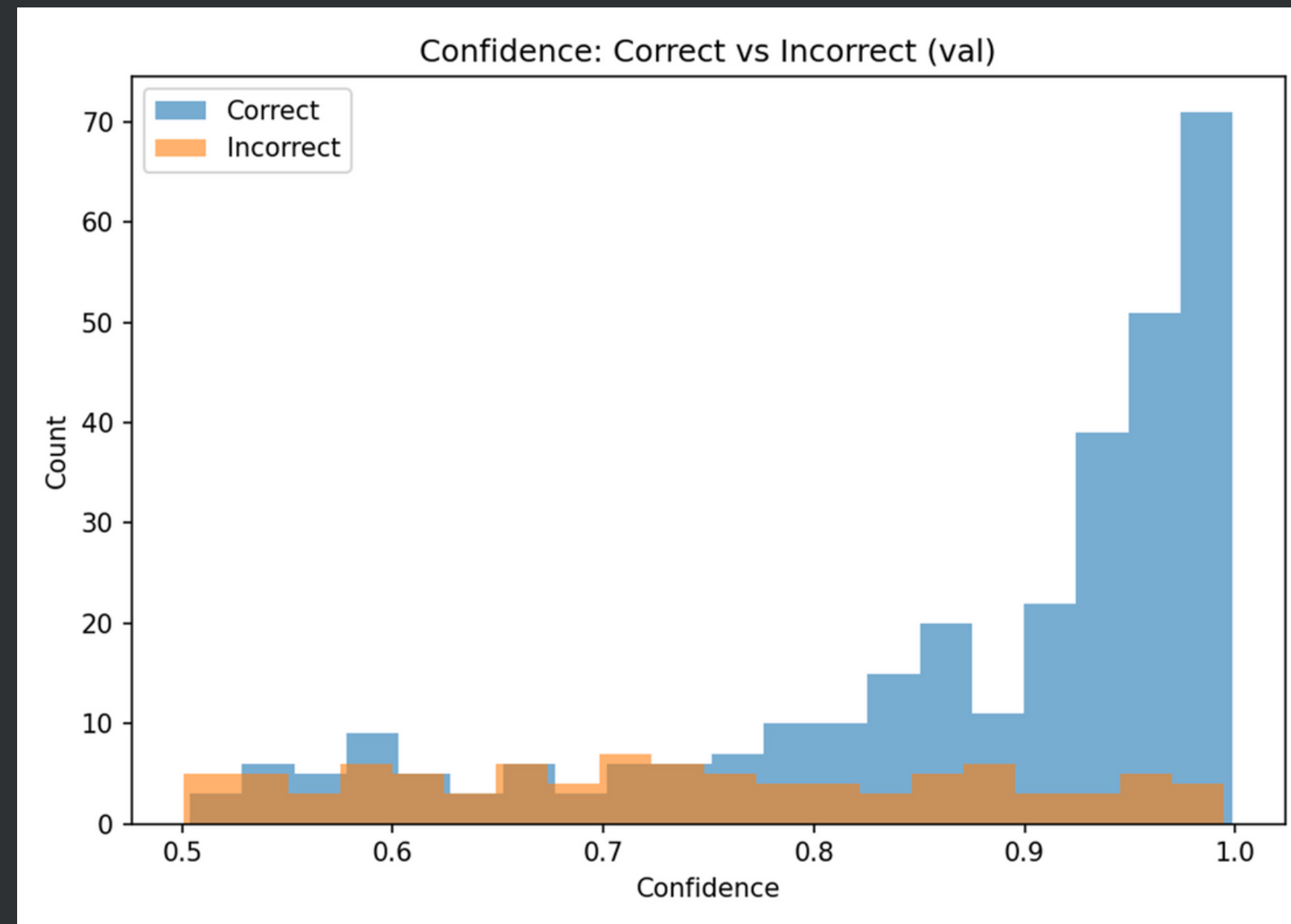
ניתוח נתונים - EDA



הגרף מציג את ביצועי הסיווג של המודל עבור ספי החלטה שונים:
ציר X: FALSE POSITIVE RATE – כמה דוגמאות סווגו בטעות כחיוביות
ציר Y: TRUE POSITIVE RATE (RECALL) – כמה דוגמאות זוהו נכון
כל נקודה בעקומה מייצגת סף החלטה אחר
AUC $\approx$ 0.90 מראה שלמודל יש יכולת הבחנה גבוהה בין GOOD ל-BAD



מטריצת בלבול שמציגה איך המודל סיווג את הדוגמאות האמיתיות:
177 דוגמאות Bad זוהו נכון כ-Bad
23 דוגמאות Bad זוהו בטעות כ-Good
131 דוגמאות Good זוהו נכון כ-Good
69 דוגמאות Good זוהו בטעות כ-Bad



הגרף בוחן את "רמת הוודאות" של המודל בכל פעם שהוא מקבל החלטה, ומפריד בין המקרים שבהם המודל צדק לבין המקרים שבהם הוא טעה. הגרף מראה שככל שהמודל בטוח יותר בעצמו, כך שיעור הדיוק שלו עולה – מה שמאפשר לנו לסמוך עליו בעיקר בניבויים בעלי ביטחון גבוה.

OUTPUT- CSV

llm_improve	llm_keep	correct	confidence	pred_label	true_label	image_name
Prevent knees collapsing inward (valgus) ; Reduce forward torso lean and keep a neutral spine	Maintain stable foot placement at a comfortable stance width ; Move in a controlled tempo (avoid rushing)	TRUE	0.796054184	bad	bad	n_good_good6
Avoid heel lift-shift pressure toward heel/midfoot ; Prevent knees collapsing inward (valgus)	Move in a controlled tempo (avoid rushing) ; Maintain stable foot placement at a comfortable stance width	FALSE	0.562537968	good	bad	n_good_good6
Improve depth gradually while maintaining stability ; Stabilize the pelvis (avoid lateral hip shift/asymmetry)	Maintain stable foot placement at a comfortable stance width ; Move in a controlled tempo (avoid rushing)	TRUE	0.780310869	bad	bad	n_good_good6
Prevent knees collapsing inward (valgus) ; Avoid heel lift-shift pressure toward heel/midfoot	Move in a controlled tempo (avoid rushing) ; Maintain stable foot placement at a comfortable stance width	TRUE	0.981961012	bad	bad	n_good_good6
Improve depth gradually while maintaining stability ; Avoid heel lift-shift pressure toward heel/midfoot	Move in a controlled tempo (avoid rushing) ; Maintain stable foot placement at a comfortable stance width	TRUE	0.974276245	bad	bad	n_good_good6
Avoid heel lift-shift pressure toward heel/midfoot ; Stabilize the pelvis (avoid lateral hip shift/asymmetry)	Maintain stable foot placement at a comfortable stance width ; Keep gaze forward with chest up	TRUE	0.983377934	bad	bad	n_good_good6
Prevent knees collapsing inward (valgus) ; Avoid heel lift-shift pressure toward heel/midfoot	Maintain stable foot placement at a comfortable stance width ; Keep gaze forward with chest up	TRUE	0.957207859	bad	bad	n_good_good6

מסקנות

זיהינו מקרים שבהם המודל התקשה להבחין בין ביצוע תקין לשגוי, בעיקר במצבים ניטרליים (כמו מצב עמידה). נדרש גיוון גדול יותר של זוויות צילום ב-Dataset כדי למנוע בלבול בפוזיציות ניטרליות, לצד החמרה בזיהוי טעויות.

ראינו שרעשי רקע או זוויות צילום מסוימות גרמו למודל לזהות טעויות שלא קיימות. הרחבת ה-Dataset לסביבות אימון ורקעים מגוונים יותר הייתה מצמצמת משמעותית את מקרי ה-False Positive.

למדנו כי דיוק המודל נשען על איכות ה-Dataset הסינתטי שיצרנו. השימוש במניפולציות שלד ב-3D אפשר לנו לשלוט במדויק בסוג הטעות, וזהו כלי חיוני ליצירת דוגמאות למידה שלא בהכרח קיימות במאגרי מידע רגילים.

רעיונות להמשך

- הרחבת המערכת לתרגילים נוספים (לדוגמא: Deadlift)
- מעבר לניתוח וידאו: מעבר מניתוח תמונות סטטיות לניתוח רצף תנועה לזיהוי קצב ומהירות הביצוע.
- שיפור עמידות: אימון על רקעים "רועשים" יותר (חדרי כושר עמוסים) לשיפור ביצועי המודל בסביבה אמיתית.



THANK YOU